

School of Informatics
Aristotle University of Thessaloniki



Στόχος

Στόχος της εργαστηριακής άσκησης είναι η σχεδίαση και υλοποίηση μιας **δυναμικής web εφαρμογής** που επιτρέπει στον χρήστη να **περιηγείται**, να **αναζητά** και να **αλληλεπιδρά** με μια **συλλογή δεδομένων**.

Κάθε ομάδα **3-4 ατόμων** μπορεί να επιλέξει το δικό της **Θέμα** (π.χ. Συνταγές, Ταινίες, Fitness, Social Network, κ.λπ.), αρκεί να τηρούνται οι **κοινές τεχνικές προδιαγραφές**.

Κατά την παρουσίαση της εργασίας, κάθε μέλος της ομάδας θα αναφερθεί στο δικό του μοναδικό ρόλο, θα απαντήσει ερωτήσεις και θα αξιολογήσει τις εργασίες των συμφοιτητών του.

Μέσα από αυτή την άσκηση θα αναπτυχθούν και θα αξιολογηθούν οι παρακάτω ικανότητες:

- ✓ Σχεδίαση μίας εφαρμογής – προϊόντος με δική της ταυτότητα και σύλληψη
- ✓ Ανάπτυξη διαδικτυακών διεπαφών χρήστη (στατικά, HTML/CSS)
- ✓ Ανάπτυξη backend API και μοντέλου δεδομένων
- ✓ Ανάπτυξη δυναμικών στοιχείων (συνδυασμός των παραπάνω)
- ✓ Ανάλυση ρόλου σε ομάδα, παρουσίαση, αξιολόγηση ομότιμων

Τεχνικές Απαιτήσεις

A. Σχεδίαση Διεπαφής (HTML/CSS)

- Ορατές σε έναν χρήστη, από τη δομή, το περιεχόμενο, μέχρι τη μορφοποίηση και τη βασική αλληλεπίδραση με μενού, κουμπιά και τα υπόλοιπα διαδραστικά στοιχεία.
- Τεχνολογίες: HTML5, CSS, Javascript, Svelte
- Υλοποίηση δύο (2) στατικών σελίδων με πλήρη μορφοποίηση:
 - **Αρχική Σελίδα (Discovery Page):** Παρουσίαση του συστήματος, προβολή δημοφιλέστερων αντικειμένων (Top-5 items) και βασική πλοήγηση.
 - **Σελίδα Συλλογής (Library/Collection Page):** Προβολή του συνόλου των αντικειμένων σε μορφή λίστας ή πλέγματος (cards), με ενσωματωμένο πεδίο αναζήτησης και κουμπιά αλληλεπίδρασης.

Τεχνικές Απαιτήσεις

B. Ανάπτυξη Backend API (Python Flask)

- Περιλαμβάνει όλη την αλληλεπίδραση ενός server με άλλα συστατικά, π.χ. βάση δεδομένων.
- Τεχνολογίες: Python, Flask, MongoDB
- Δημιουργία ενός RESTful API με τουλάχιστον τρία (3) endpoints:
 - **Endpoint Αναζήτησης:** Επιστρέφει μια λίστα αντικειμένων βάσει λέξης-κλειδιού.
 - **Endpoint Αλληλεπίδρασης:** Επιτρέπει στον χρήστη να κάνει "Like" σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, αυξάνοντας τον μετρητή στη βάση.
 - **Endpoint Δημοφιλών:** Επιστρέφει τα κορυφαία αντικείμενα (τα 5 με τα περισσότερα likes).

Τεχνικές Απαιτήσεις

Γ. Διασύνδεση & Δυναμική Λειτουργία (JavaScript)

- Ενοποίηση των μερών A και B. Οι σελίδες γίνονται δυναμικές, μέσω αλληλεπιδράσεων μεταξύ μιας στατικής σελίδας HTML και του REST API.
- Τεχνολογίες: JavaScript
- Απαιτήσεις:
 - Η αναζήτηση πρέπει να **ανανεώνει** τα αποτελέσματα στην οθόνη **χωρίς επαναφόρτωση** (reload) της σελίδας
 - Το πάτημα του κουμπιού **Like** πρέπει να στέλνει αίτημα στο API και να **ενημερώνει αμέσως** την οθόνη
 - Η λίστα των "δημοφιλών" πρέπει να **αντλείται αυτόματα** από το API

Α. Προδιαγραφές Σελίδων

Ελάχιστες απαιτήσεις

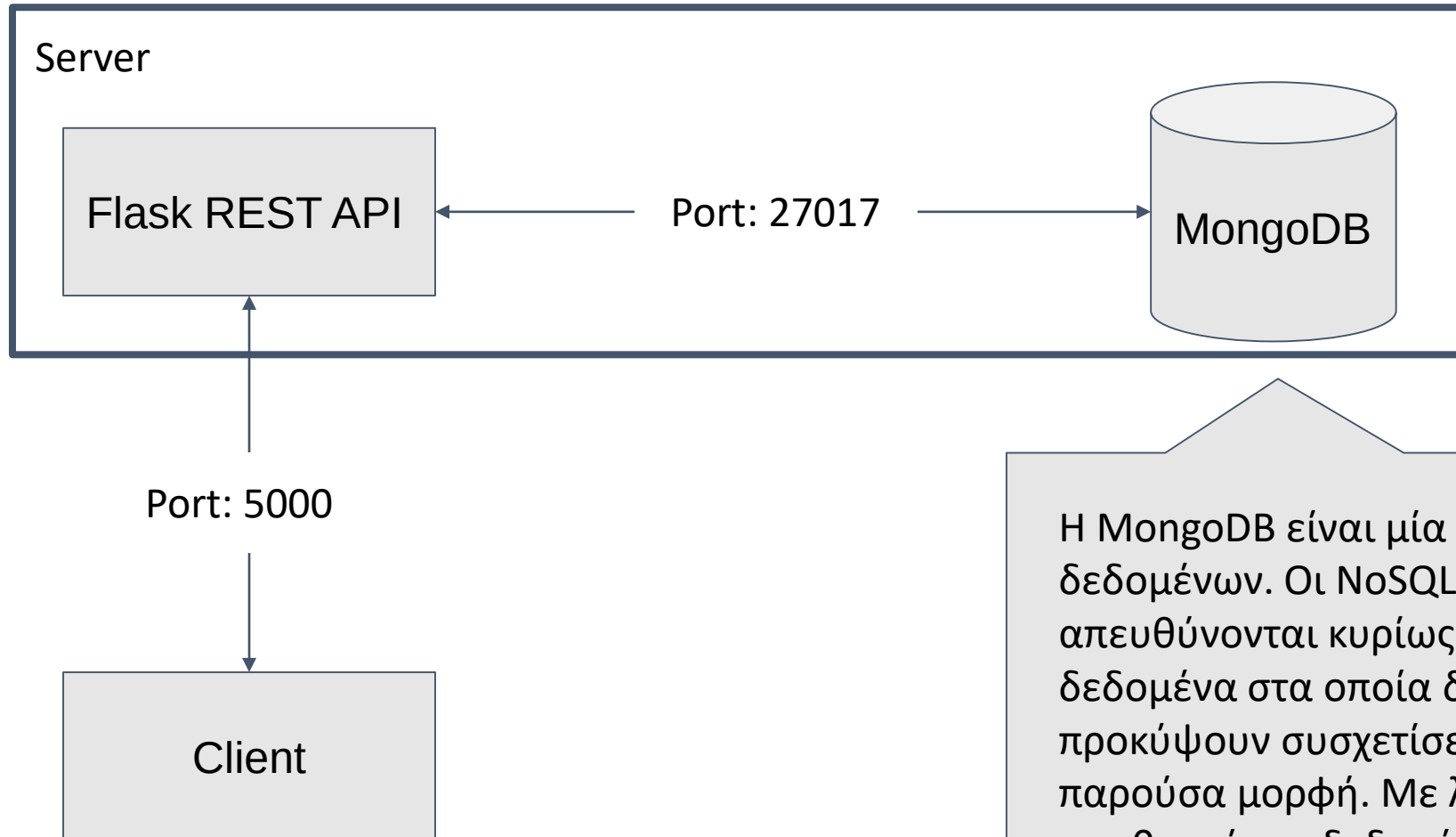
homepage.html

1. Header με logo και κουμπιά πλοήγησης
2. Όνομα του web app
3. Δημοφιλέστερα αντικείμενα (Cards, Carousel, Grid) με **εικόνα, τίτλο, και αριθμό Likes**
4. Ομάδα – στοιχεία συμμετεχόντων και ρόλοι
5. Footer

items.html

1. Header με logo και κουμπιά πλοήγησης
2. Μπάρα αναζήτησης αντικειμένων
3. Λίστα αντικειμένων (Cards, Grid) με εικόνα, τίτλο, αριθμό likes, κουμπί like και άλλα τυχόν μεταδεδομένα με **τουλάχιστον καταχωρημένα 20 αντικείμενα**
4. Footer

B. Ανάπτυξη REST API (1/2)



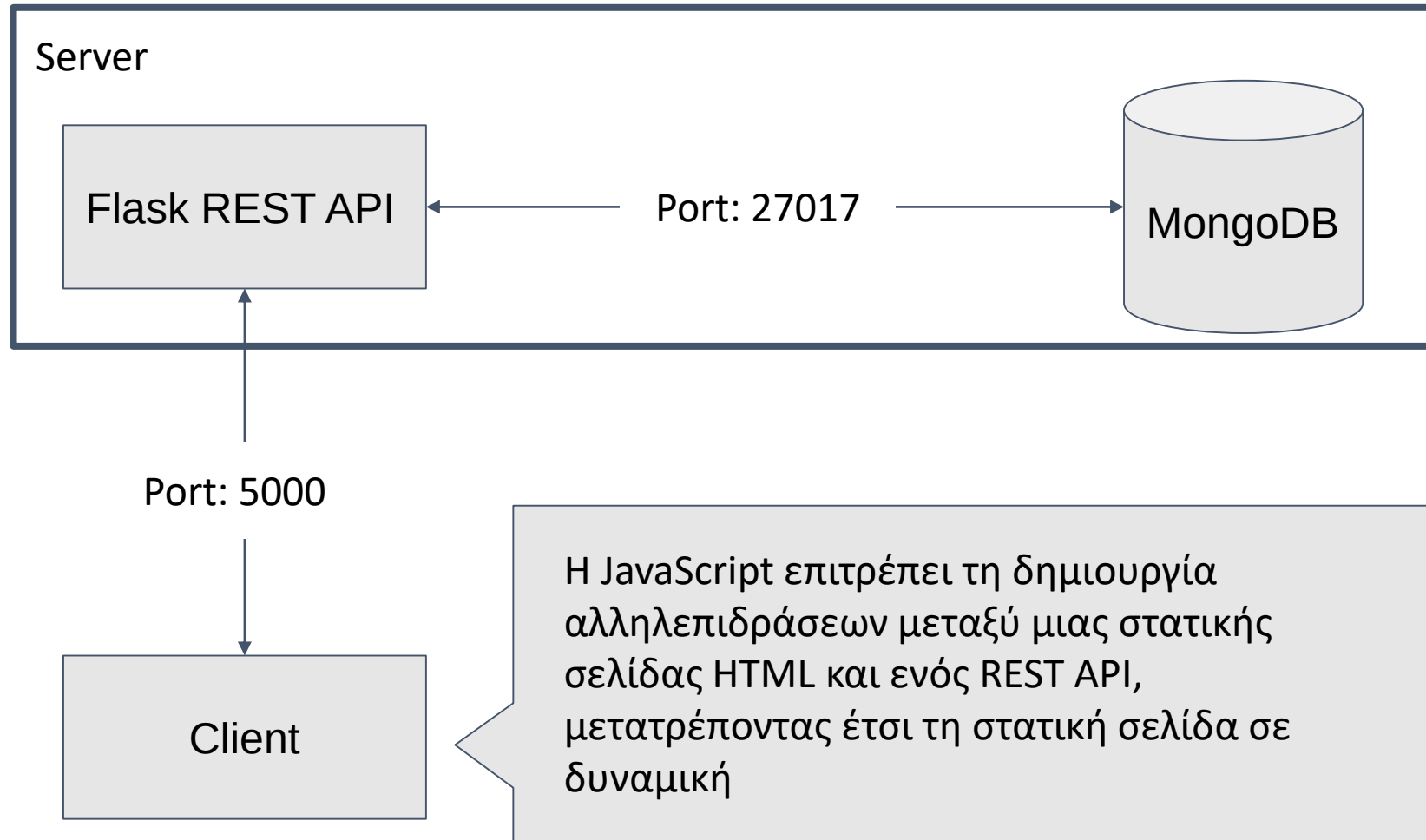
Η MongoDB είναι μία NoSQL βάση δεδομένων. Οι NoSQL βάσεις δεδομένων απευθύνονται κυρίως σε μη δομημένα δεδομένα στα οποία δεν μπορούν να προκύψουν συσχετίσεις μεταξύ τους στην παρούσα μορφή. Με λίγα λόγια μπορούν να αποθηκεύουν δεδομένα με δυναμικό schema (εξαιτίας της οριζόντιας επεκτασιμότητάς τους).

B. Ανάπτυξη REST API (2/2)

Τα endpoints που θα περιλαμβάνει το Flask REST API είναι:

- **/search**: GET request που αναζητεί ένα προϊόν στη βάση και επιστρέφει το προϊόν ή τα προϊόντα που βρήκε
- **/like**: POST request που αυξάνει έναν counter για ένα αντικείμενο στη βάση
- **/popular**: Get request που επιστρέφει τα πιο δημοφιλή αντικείμενα με βάση τον αριθμό των likes
- Το Flask REST API πρέπει να τρέχει στην IP 127.0.0.1 (localhost) και στη PORT 5000, δηλ. <http://127.0.0.1:5000>
- Κάθε endpoint βαθμολογείται ξεχωριστά σύμφωνα με τις μονάδες που αναγράφονται στην επιμέρους βαθμολογία

Γ. Ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδας (1/2)



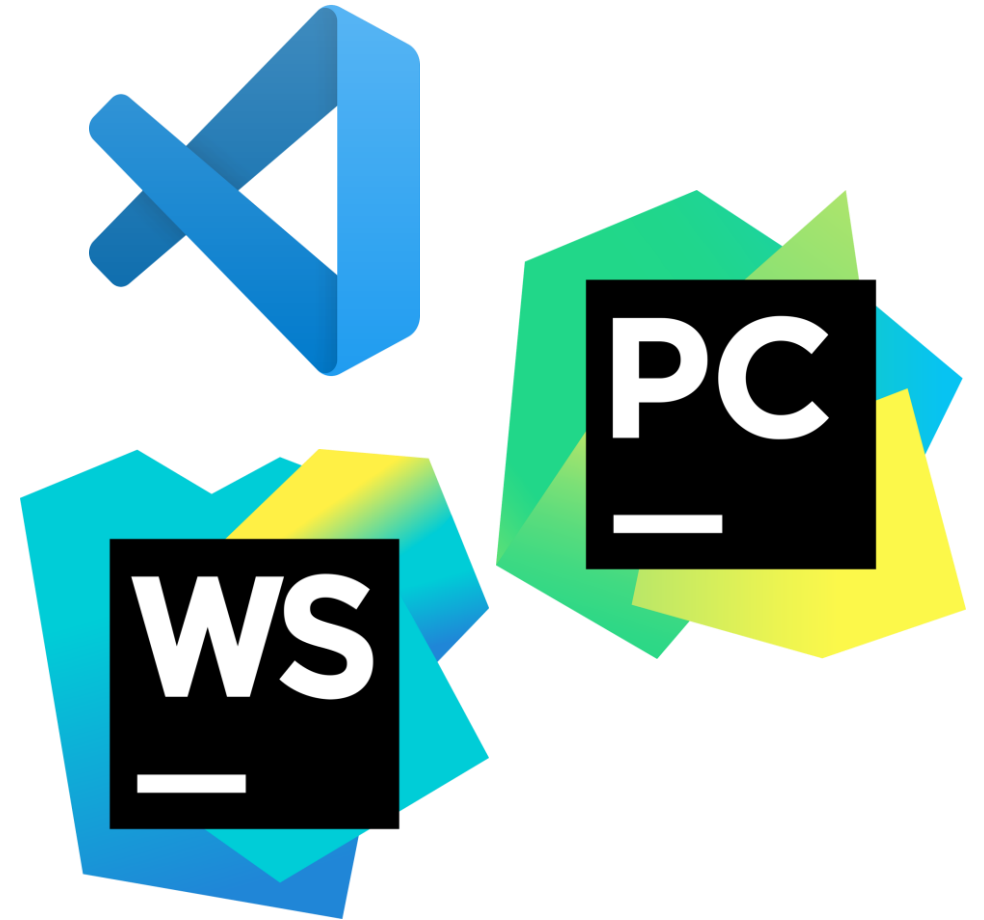
Γ. Ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδας (2/2)

Οι αλληλεπιδράσεις που πρέπει να αναπτυχθούν είναι:

- Αλληλεπίδραση 1: Όταν ο χρήστης αναζητήσει ένα αντικείμενο στην μπάρα αναζήτησης της σελίδας `items.html` θα πρέπει να αλληλεπιδρά με το endpoint `/search` και να εμφανίζει τα αποτελέσματα στην λίστα της ίδιας σελίδας.
- Αλληλεπίδραση 2: Όταν ο χρήστης κάνει αριστερό κλικ σε κουμπί Like ενός προϊόντος από τη λίστα της σελίδας `items.html` θα πρέπει να αλληλεπιδρά με το endpoint `/like`.
- Αλληλεπίδραση 3: Στο `carousel/cards/grid` της σελίδας `homepage.html` θα πρέπει να φαίνονται οι φωτογραφίες και τα ονόματα και αριθμός likes των προϊόντων που επιστρέφονται από το GET request στο endpoint `\popular`

Εργαλεία Ανάπτυξης Ιστοσελίδων και REST API

- Visual Studio Code
<https://code.visualstudio.com/>
- PyCharm Jetbrains
<https://www.jetbrains.com/pycharm/>
- WebStorm Jetbrains
<https://www.jetbrains.com/webstorm/>



Θέματα

Σκοπός είναι να αναπτύξετε τη δημιουργικότητά σας μέσα από ένα μοναδικό θέμα.

Αφού επιλέξετε θέμα είστε ελεύθεροι να προτείνετε μικρές παραλλαγές σε ό,τι αφορά περιεχόμενο/branding.

Υπενθυμίζεται ότι, για ευκολία, όλα τα αντικείμενα θα πρέπει να έχουν (τουλάχιστον) εικόνα, τίτλο και αριθμό like

#	Όνομα Εφαρμογής	Το "Αντικείμενο" (Entity)	Like
1	MooTube	Βίντεο με αγελάδες/φάρμες	"Moo"
2	SpotiFree	Ανεξάρτητα μουσικά κομμάτια	"Rock on"
3	InstaGrammaCooks	Συνταγές μαγειρικής	"Chef's Kiss"
4	FaceBookworm	Βιβλία και κριτικές	"Want to Read"
5	LinkedOut	Πρώην δουλειές (Bad Bosses)	"Relatable"
6	TikTox	Σύντομα βίντεο με χημεία/πειράματα	"Toxed"
7	NetFlex	Πλάνα από bodybuilders	"Heavy!"
8	TinderBox	Ιδέες για κάμπινγκ/φωτιές	"On Fire"
9	AirBnBee	Σπίτια για μέλισσες/κυψέλες	"Bzzz"
10	Nailed-it	Συνταγές για αποτυχημένα φαγητά	"I'd eat that"
11	E-Bae	Δημοπρασίες για ραντεβού	"Place Bid"
12	Waze-ted	Διαδρομές για μπαρότσαρκα	"Cheers"
13	Slackers	Λίστες με δικαιολογίες για δουλειά	"Used it"
14	Reddit-or-Not	Περίεργες θεωρίες συνωμοσίας	"TruDat"
15	TripAd-Vice-or	Οδηγός για κακές συνήθειες	"Bad Idea"
16	YarnIt	Είδη πλεξίματος	"Yawrn"
17	Duolin-Goat	Μαθήματα γλώσσας για κατσίκες	"G.O.A.T."
18	OnlyFans...literally	Κατάλογος με ανεμιστήρες	"So Cool"
19	Shaz-Ham	Αναγνώριση ειδών αλλαντικών	"Yum"
20	BitCorn	Κατάλογος με είδη καλαμποκιού	"Popped!"

21	GrubHub-bub	Κριτικές για θορυβώδη εστιατόρια	"Loud!"
22	PayPal-s	Εφαρμογή για να βρίσκεις δανεικά	"Request"
23	Zoom-ies	Βίντεο με σκύλους που τρέχουν	"Fast!"
24	Shopi-Why	Προϊόντα που δεν χρειάζεται κανείς	"Why"
25	Robin-Hoodie	Κατάλογος με φούτερ	"Warm"
26	Can-va	Συλλογή από άδεια τενεκεδάκια	"Recycle it"
27	Glass-Door-Stop	Κριτικές για στοπ πόρτας	"Stable"
28	Steam-y	Κατάλογος με σίδερα ατμού	"Hot"
29	Door-Crash	Κριτικές για πόρτες που τρίζουν	"Oil it"
30	GoodReads-BadEnds	Βιβλία με τα χειρότερα τέλη	"Ruined it"
31	Etsy-Bitsy	Μικροσκοπικά χειροποίητα είδη	"Cute"
32	Twitch-y	Streamers που πίνουν πολύ καφέ	"Jittery"
33	Quora-ntine	Ερωτήσεις για επιβίωση σε απομόνωση	"Helpful"
34	Only-Pans	Κατάλογος με αντικολλητικά τηγάνια	"Sizzling"
35	Zillow-Talk	Φωτογραφίες από μαξιλάρια	"Comfy"
36	Hulu-Hoop	Βίντεο με ασκήσεις χούλα-χουπ	"Spin"
37	Fit-Bit-by-Bit	Γυμναστική για τεμπέληδες	"Bit"
38	SoundCloud-y	Ηχογραφήσεις από καταιγίδες	"Thunder!"
39	Door-Dash-it	Υπηρεσία για να χτυπάς κουδούνια	"Ding"
40	Ted-X-Files	Ομιλίες για εξωγήινους	"I Believe"
41	Shopi-Fail	Προϊόντα που έφτασαν σπασμένα	"Refund"
42	Wiki-Pedia-Trics	Συμβουλές υγείας για ηλικιωμένους	"Trics"

Διαδικαστικά

- Ομάδες των **3-4 ατόμων**. Εύρεση και δήλωση ομάδων και θεμάτων στο elearning
- Η παράδοση των εργασιών θα γίνει στις **15/05/2025**, στο elearning
- Η παρουσίαση των εργασιών θα γίνει στις **20 & 27/05/2026**
- Η εκπρόθεσμη παράδοση θα έχει ως αποτέλεσμα την αφαίρεση 10% της συνολικής βαθμολογίας για κάθε μέρα που περνάει

Κριτήριο	Βαθμολόγηση	Περιγραφή
UI/UX Design	1	Ταυτότητα, αισθητική και ευκολία χρήσης σελίδων, έστω και στατικών (Α)
API & Data Model	1.5	Σωστή χρήση HTTP μεθόδων, δομή και πληρότητα δεδομένων (Β)
Integration	1.5	Ορθή ενσωμάτωση (Α+Β) και δυναμική ενημέρωση του DOM χωρίς page refresh (Γ)
Παρουσίαση	1	Παρουσίαση και βαθμολογία κοινού

Κάθε μονάδα **άνω των 4**, μετρά ως bonus. Συνολικά για το Μάθημα: **4 + 1** (Bonus) Εργαστηριακή Άσκηση + **6** Εξετάσεις